

**CHAPITRE 6 : DESCRIPTION DES CONCEPTS DES BASES DE
DONNÉES**

Compétences visées : maîtriser et décrire les concepts des Bases de données.

Situation problème : Généralement la consultation dans un hôpital se fait d'abord par l'achat du billet de session, qui oriente vers service dans lequel le malade doit se faire consulter. Dans ce service les infirmières ont un registre divisé en rubriques (date, numéros, noms et prénoms, sexe, domicile, plaintes) dans lequel elles prennent les informations concernant le malade avant de le faire passer chez le médecin. Toutes ces d'informations forment ce qu'on appelle la base de données des clients de cet hôpital. A partir de ce registre on peut rechercher les données sur un patient au cas où il n'aurait pas de billet de session lors d'une prochaine visite médicale? Le registre d'enregistrement des patients d'un hôpital est donc une base de données.

LEÇON 1: INTRODUCTION AUX BASES DE DONNEES

Objectif pédagogique opérationnel : A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de définir et de donner le rôle des BD et des SGBD, décrire les fonctions de définitions, de manipulation d'une BD, décrire les éléments caractéristiques d'une table.

INTRODUCTION

La notion de Base de données peut être apparentée à une collection d'informations avec un objectif commun. On parle de Base de données lorsque les données sont rassemblées et stockées dans un support quelconque (papier, fichiers) et d'une manière organisée dans un but spécifique. Plusieurs éléments peuvent être assimilés aux Bases de données. (Le registre d'enregistrement des patients d'un hôpital, Le registre d'enregistrement des livres et des emprunts dans une bibliothe, etc). Peu importe le support utilisé pour rassembler et stocker les données (papier, fichiers, etc.), dès lors que des données sont rassemblées et stockées d'une manière organisée dans un but spécifique, on parle de base de données.

Plus précisément, on appelle base de données un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin d'en faciliter l'exploitation (ajout, mise à jour, recherche de données). Bien entendu, dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons aux bases de données informatisées. Une base de données informatisée permet l'accès aux données enregistrées sur des supports numérique par l'ordinateur et pouvant être interrogées et mises à jour par une communauté d'utilisateurs.

Exemple 1:

Le registre d'enregistrement des patients d'un hôpital est une base de données. Dans ce registre les données sont stockées de manière organisée. Il est divisé en plusieurs rubriques : Les dates pour séparer les journées. Les numéros pour identifier les patients, les noms et prénoms du patient, son sexe, son domicile, etc.

Exemple 2 :

La structure d'une bibliothèque s'apparente à une base de données. En effet, les livres qui représentent les informations sont rangés par thème dans des rayons ou étagères suivant un ordre bien précis. On peut : consulter, emprunter, ajouter, enlever ou supprimer un ou plusieurs livres.

I. DEFINITIONS

Une Donnée est un symbole ou convention aidant à la constitution d'une information.

Une Information est un ensemble de données qui peut être aussi défini comme la signification que l'on apporte à une données.

Une Base de Données ou encore (Data Base en anglais) est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible, afin d'en faciliter l'exploitation. (Ajout, mise à jour, recherche des donnés).

II. Rôle d'une Base de Données

De manière générale, une base de données est utilisée pour enregistrer des faits, des opérations au sein d'une structure. Une base de données permet de mettre des données à la disposition des utilisateurs pour une consultation, une saisie ou une mise à jour tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers. *Cela est d'autant plus utile que les données informatiques sont de plus en plus nombreuses. Un autre avantage de l'utilisation d'une base de données est l'accès simultané de plusieurs utilisateurs à la base.*

III. SYSTÈME DE GESTION DE BASE DE DONNEES (SGBD)

Pour mieux gérer les données et les utilisateurs dans une base de données, on fait appel à un système de gestion de base de données (SGBD). Un SGBD (Système de gestion de Base de données) appelé en anglais DBMS (Data Base Management System) est un logiciel qui permet de décrire, de manipuler, de traiter les ensembles de données formant la base de données. Le SGBD est un **serveur** de BD car c'est lui qui répond à toutes les questions (requêtes) concernant la BD. [c'est le SGBD qui crée la BD, effectue des opérations de recherche, de sélection, de mise à jour, de suppression dans la BD, etc.] Un **serveur** est un programme ou une machine qui offre des services à des clients en répondant à des demandes envoyées par ces derniers. Dans un réseau, on appelle serveur un ordinateur qui met ses ressources à la disposition d'autres ordinateurs (ordinateurs clients). *Un serveur web est un ordinateur connecté à Internet qui héberge des données et fichiers et qui gère les requêtes provenant des navigateurs des internautes.*

Quelques exemples de SGBD

Il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de données, les plus utilisés sont :

Microsoft ACCESS, MySQL, Oracle, Sybase, DB2 de IBM, SQL Server

IV. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'UN SGBD

Un bon SGBD doit avoir les caractéristiques suivantes :

- **Manipulabilité** (facilité d'emploi) : des personnes ne connaissant pas la base de données doivent être capables de décrire leurs requêtes sans faire référence à des éléments techniques de la base de données.
- **Rapidité des accès** : le système doit pouvoir fournir les réponses aux requêtes le plus rapidement possibles, cela implique des algorithmes de recherche rapide.
- **Administration centralisée** : le SGBD doit permettre à l'administrateur de pouvoir manipuler les données, insérer des éléments, vérifier son intégrité de façon centralisée.
- **Non redondance** : le SGBD doit pouvoir éviter dans la mesure du possible des informations redondantes, afin d'éviter d'une part un gaspillage d'espace mémoire mais aussi des erreurs.
- **Partage des données** : le SGBD doit permettre l'accès simultané à la base de données par plusieurs utilisateurs.
- **Sécurité des données** : le SGBD doit présenter des mécanismes permettant de gérer les droits d'accès aux données selon les utilisateurs.

Pour atteindre certains de ces objectifs (surtout les deux premiers), trois niveaux de description des données ont été définis :

Le niveau externe

On appelle cette description le schéma externe ou vue. Le niveau externe assure l'analyse et l'interprétation des requêtes en primitives de plus bas niveau et se charge également de

convertir éventuellement les données brutes, issues de la réponse à la requête, dans un format souhaité par l'utilisateur.

Le niveau conceptuel

Décrit la structure de toutes les données de la base, leurs propriétés (i.e. les relations qui existent entre elles : leur sémantique inhérente), sans se soucier de l'implémentation physique ni de la façon dont chaque groupe de travail voudra s'en servir

Le niveau interne ou physique

S'appuie sur un système de gestion de fichiers pour définir la politique de stockage ainsi que le placement des données.

V. LES MODELES(TYPES) DE SGBD

a) Le Modèle hiérarchique

C'est le premier modèle de SGBD. Ici, les données sont classées hiérarchiquement selon une structure arborescente descendante de façon à ce que chaque donnée n'ait qu'un seul processeur.

b) Le Modèle réseau

Il est presque semblable au modèle hiérarchique à la seule différence que sa structure n'est plus forcément arborescente dans le sens descendant.

c) Le Modèle relationnel SGBDR

Une base de données relationnelle est une base de données structurée suivant les principes de l'algèbre relationnel. Dans ce modèle, les données sont enregistrées dans un tableau (lignes et colonnes). C'est le modèle le plus utilisé. C'est avec ce modèle que nous allons travailler dans la suite du chapitre.

d) Le Modèle objet SGBDO

Les données sont stockées sous forme d'objets, de structures appelées classes présentant des données membres.

Les deux modèles de SGBD les plus répandus sont : les SGBD relationnel et les SGBD objet (viennent de paraître. Ils sont plus puissant, plus proche de la réalité).

VI. FONCTIONS DE DEFINITIONS ET DE MANIPULATION D'UNE BASE DE DONNEES

Dans un SGBDR les données sont stockées de façon structurées dans des **tables** formées de **lignes** (tuples ou enregistrements) et de **colonnes** (champs, propriétés). Une table nommée *élève* peut se représenter de la façon suivante :

<u>matricule</u>	<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Date_naiss</u>	<u>Lieu_naiss</u>	<u>sexe</u>	<u>Taille</u>
20NP777	NONO	Boris	27/01/1990	Douala	M	1.77
20NP27	Fouda Etoundi	Marie	10/10/2000	Nkolbisson	F	1.70
20NP80	NFOR Ayuk	John	12/04/2002	Bamenda	M	1.65

1) Eléments caractéristiques d'une table

Une table est une structure de données permettant de stocker les données dans une base de données relationnelle.

Chaque table doit disposer d'un champs ou colonne qui doit permettre d'identifier de façon unique chaque enregistrement de la table : **c'est la clé primaire**. Dans l'exemple de la table ci-dessus, la clé primaire c'est le champ **matricule**. Si un champs clé primaire d'une table se retrouve dans une autre table comme simple champs, alors dans cette table est sera appelée **clé étrangère**. Les données à enregistrer doivent respecter un certain nombre de **contraintes d'intégrités**. Une Contrainte d'intégrité Une est une règle ou un ensemble de règles que doivent respecter les données pour assurer la cohérence de la base de données. Dans la définition d'une table, on peut indiquer des contraintes d'intégrités portant sur une ou plusieurs colonnes. Les contraintes possibles sont :

PRIMARY KEY (clé primaire), **UNIQUE** (interdit qu'une colonne (ou la concaténation de plusieurs colonnes) contienne deux valeurs identiques.), **FOREIGN KEY...REFERENCES** (clé étrangère), **CHECK**(condition que doit respecter la donnée). Toute définition de table doit comporter au moins une contrainte de type **PRIMARY KEY**, **NULL**(les données de cette colonne peuvent ne pas exister), **NOT NULL**(les données de cette colonne doivent toujours exister). Un attribut ou un champ, d'une table est clé étrangère dans une table s'il est clé primaire dans une autre table.

Les programmes utilisateurs doivent utiliser certaines fonctions pour pouvoir accéder aux données de la base de données. Ces fonctions peuvent êtres repartis en trois grandes catégories : les fonctions de définitions de données, les fonctions de manipulation des données, les fonctions de contrôles d'accès aux données.

2) Fonctions de définitions

Les opérations de définition des données sont celles qui permettent de créer une base de données, créer une table, modifient la structure d'une table (ajout/suppression des colonnes, renommer table/colonne, changer le type d'une colonne etc..). les opérations de définitions de données ne touchent pas les données contenues dans les lignes de la tables elles se limites à la structure de la table sans toutes fois entrer dans les données de la table.

Exemple : dans la table ci-dessus, l'opération de suppression de la colonne taille, nous renvoie une nouvelle table dont la structure est la suivante :

<u>matricule</u>	Nom	Prénom	Date_naiss	Lieu_naiss	sexe
20NP777	NONO	Boris	27/01/1990	Douala	M
20NP27	Fouda Etoundi	Marie	10/10/2000	Nkolbisson	F
20NP80	NFOR Ayuk	John	12/04/2002	Bamenda	M

3) Fonctions de manipulations

Les instructions de manipulations des données permettent d'effectuer sur les tables des manipulations telles que des insertions, des mises à jour, des suppressions et des interrogations de données.

a) L'interrogation des données ou sélection

Elle permet de parcourir une ou plusieurs tables en sélectionnant les lignes qui respectent une certaine condition donnée.

Exemple : dans la table ci-dessus on peut vouloir afficher le nom et le prenom des élèves de sexe masculin. Alors le résultat de cette interrogation sera une table ayant la configuration:

Nom	Prénom
NONO	Boris
NFOR Ayuk	John

b) L'insertion

L'opération d'insertion des données permet d'ajouter un enregistrement ou tuple ou ligne dans une table.

Exemple : Dans la table élève ci-dessus on peut vouloir ajouter l'élève Boukar Amidou Etienne de matricule NP2122 né à Garoua le 15-09-1999.

<u>matricule</u>	Nom	Prénom	Date_naiss	Lieu_naiss	sexe	Taille
20NP777	NONO	Boris	27/01/1990	Douala	M	1.77

20NP27	Fouda Etoundi	Marie	10/10/2000	Nkolbisson	F	1.70
20NP80	NFOR Ayuk	John	12/04/2002	Bamenda	M	1.65
20NP80	Boukar Amidou	Etienne	12/04/2002	Garoua	M	

NB : on peut déduire que le champs taille à la contrainte d'intégrité NULL. Car elle peut ne pas avoir de valeur. Si la colonne taille avait une contrainte NOT NULL, cette insertion ne serait pas possible sans introduire la taille de l'élève.

c) La Mise à Jour

L'opération de mise à jour permet de modifier les données dans les lignes existantes.
Exemple : Dans la table élève donné au debut du cours on peut vouloir modifier le l'année de naissance de Fouda en 11/10/2003. On aura donc une table

<u>matricule</u>	<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Date_naiss</u>	<u>Lieu_naiss</u>	<u>sexe</u>	<u>Taille</u>
20NP777	NONO	Boris	27/01/1990	Douala	M	1.77
20NP27	Fouda Etoundi	Marie	11/10/2003	Nkolbisson	F	1.70
20NP80	NFOR Ayuk	John	12/04/2002	Bamenda	M	1.65

d) La suppression

L'opération de suppression est utilisée pour supprimer une ou plusieurs lignes dans une table.
Exemple : Dans la table élève donné au debut du cours on peut vouloir supprimer tous les élèves ayant une taille inférieure ou égale à 1.70 le résultat qui sera obtenu est le suivant :

<u>matricule</u>	<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>	<u>Date_naiss</u>	<u>Lieu_naiss</u>	<u>sexe</u>	<u>Taille</u>
20NP777	NONO	Boris	27/01/1990	Douala	M	1.77

4) Fonctions de control d'accès aux données

Les opérations de control d'accès aux données, permettent de retirer ou d'attribuer aux utilisateurs d'une base de données des privilèges sur l'utilisation des données. Par mesure de sécurité tous les utilisateurs ne doivent pas avoir le même niveau de visibilité dans le système.
Exemple dans le logiciel de gestion de votre établissement scolaire, on a plusieurs utilisateurs : les élèves, les enseignants, les surveillants généraux, les censeurs, l'intendant, le proviseur, etc.
Les élèves peuvent voire les notes sans toute fois les modifier.
Les enseignants peuvent en plus les modifier dans un délai donné sans toutes fois pouvoir modifier les heures d'absence des élèves.
Les surveillants généraux peuvent en plus modifier les heures d'absences.
Les censeurs peuvent modifier les notes en toutes périodes sans toutes fois avoir accès aux frais exigibles

CONCLUSION : Le logiciel qui manipule les bases de données est appelé système de gestion de base de données (SGBD). Il permet de créer, d'organiser, de contrôler, de consulter et de modifier la base de données. Les opérations de définitions et de manipulations des données sont parfois formulées dans un langage de requête structuré tel que **SQL** (Stuctured Query Language). L'étude de ce langage qui permettra d'écrire des requêtes , donner les instructions pour interroger les bases de données sera faite l'années prochaine en terminale.

Exercice1 : quel avantage présente une base de données informatisée sur une base de données traditionnelle ?

Réponse :

- Rapidité des accès aux données
- accès simultané par plusieurs utilisateurs ce qui n'est pas le cas avec une BD traditionnelle.
- Capacité de stocker une très grande quantité d'information en minimisant au maximum l'encombrement. L'encombrement est un problème majeur dans les BD traditionnelles lorsque le volume de données devient très important.

Exercice2 : quelle différence faites-vous entre un fichier et une base de données ?

Réponse : (une base de données est composée de plusieurs fichiers virtuels appelés tables ; un fichier est très lié aux programmes qui permettent de le manipuler tandis qu'une base de données peut être manipulée par divers programmes; les données sont structurées et non redondantes dans une bd.)

Exercice3 : Dans l'exemple donné dans le cours de la table élève :

- a) identifiez et nommez les champs de la table
- b) donnez le nombre d'enregistrement de la table.
- c) Peut-on insérer dans cette table l'élève Boukar Oumarou René né le 10-10-2000 à Maroua de matricule 20NP27 ? justifier.